



Wywrotka

Wywrotka – rodzaj pojazdu samowyładowczego z przechylaną do tyłu lub na bok skrzynią ładunkową, która umożliwia samoczynny rozładunek^{[1][2]}.

Wywrotki stosowane są do transportu materiałów płynnych, sypkich lub kawałkowych. W praktyce budowlanej i drogowej służą przede wszystkim do przewozu ziemi, piasku i kruszywa^{[1][3]}.

Historia

Pierwsze samochodowe konstrukcje wywrotek pojawiły się na początku XX wieku; według Dariusza Piernikarskiego przykładowe rozwiązania braci Meiller i Karla Heinricha Kässbohrera powstały w 1904 roku^[2].

Budowa i działanie

Za unoszenie skrzyni odpowiada zazwyczaj siłownik hydrauliczny – czołowy (przedni) albo podskrzyniowy (centralny). Kierunek wysypywania ładunku wyznaczają odpowiednio rozmieszczone osie, wysięgniki i otwierane ściany skrzyni; w najprostszych odmianach tylnozsypowych rozładunek odbywa się do tyłu, natomiast wywrotki dwu- i trójstronne umożliwiają wyładunek także na boki^[2].

Skrzynia wywrotki spoczywa zazwyczaj na ramie pomocniczej zamocowanej do podwozia samochodu lub na ramie głównej naczepy. W wywrotkach tylnozsypowych połączenie skrzyni z ramą następuje zwykle za pośrednictwem wału wywrotu w tylnej części pojazdu^[2].

W wywrotkach tylnozsypowych trzy ściany skrzyni są zazwyczaj zespawane z płytą podłogową, a burta tylna pełni funkcję klapy otwieranej podczas rozładunku. W cięższych zastosowaniach ściany boczne bywają dodatkowo wzmacniane żebrami



Iveco Trakker 450 8x8



Wywrotka (patelnia) z kruszywem podczas załadunku



Wywrotka w akcji

usztyniającymi^[4].

Zastosowanie

Wywrotki wykorzystuje się w robotach ziemnych, budownictwie i drogownictwie do wywozu urobku oraz dowozu materiałów sypkich na miejsce wbudowania. W materiałach dydaktycznych i technicznych jako typowe przykłady wymienia się transport urobku z wykopów, ziemi, piasku i kruszywa, w tym kruszywa przeznaczonego do wykonywania warstw podbudowy drogowej^{[5][3]}.

Rodzaje

Rodzaje wywrotek^[6]:

- wywrotki tylnoszypowe – wywrotki tego typu są przeznaczone na pojazdy 3- i 4-osiowe o dopuszczalnej masie 26 - 32 t.
- wywrotki ciężkie – wywrotka typu ciężkiego przeznaczona jest na pojazdy 3- i 4-osiowe o dopuszczalnej masie całkowitej 26 - 32 t.
- wywrotki półciężkie – przeznaczone są na pojazdy 3-osiowe o dopuszczalnej masie całkowitej 18 - 26 t.
- wywrotki lekkie – przeznaczone są na pojazdy 2-osiowe o dopuszczalnej masie całkowitej 6,5 -18 t.
- wywrotki ultralekkie – wywrotka typu ultralekkiego przeznaczona jest na pojazdy 2-osiowe o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 - 6,5 t.

W praktyce stosuje się także podział według kierunku wyładunku i kształtu skrzyni. Wyróżnia się między innymi wywrotki tylnoszypowe oraz wywrotki dwu- i trójstronne, a ze względu na kształt skrzyni – odmiany prostokątne i półokrągłe (*half-pipe*)^[2].

Zobacz też

- wozidło



Zobacz hasło *wywrotka* w Wikisłowniku



Zobacz multimedia związane z tematem: *Wywrotka* (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dump_trucks?uselang=pl)

Przypisy

- ↑ *samochód samowyladowczy* (<https://zpe.gov.pl/a/slownik-pojec/Dnhi2k32y>), [w:] Słownik pojęć – Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową oraz utrzymaniem obiektów gospodarki wodno-ściekowej [online], Zintegrowana Platforma Edukacyjna [dostęp 2026-04-11] (pol.).
- ↑ Dariusz Piernikarski, *Wywrotkowe kompendium* (<https://samochody-specjalne.pl/2016/07/05/>)

wywrotkowe-kompendium/) [online], Samochody Specjalne, 5 lipca 2016 [dostęp 2026-04-11] (pol.).

3. Andrzej Duszyński, Wojciech Bańkowski, Renata Horodecka, *Warunki techniczne wykonania warstw podbudowy z mieszanki kruszywa z recyklingu betonowego i destruktu asfaltowego wraz z typowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi (WT-RMIX)* (https://www.ibdim.edu.pl/images/dokumenty/2025/11/WARUNKI_TECHNICZNE_WT-RMIX.pdf), Warszawa: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, październik 2025, s. 21 [dostęp 2026-04-11] (pol.).
4. Dariusz Piernikarski, *Wywrotkowe kompendium – Strona 2 z 3* (<https://samochody-specjalne.pl/2016/07/05/wywrotkowe-kompendium/2/>) [online], Samochody Specjalne, 5 lipca 2016 [dostęp 2026-04-11] (pol.).
5. *Harmonogram budowlany* (<https://zpe.gov.pl/a/harmonogram-budowlany/DJ9YwGpiM>), [w:] Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy [online], Zintegrowana Platforma Edukacyjna [dostęp 2026-04-11] (pol.).
6. Aniela Topulus, Jolanta Iwańska, Elżbieta Tabaczkiewicz, *Mały ilustrowany leksykon techniczny*, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1982, s. 621, ISBN 978-83-204-0425-8 (pol.).

Źródło: „<https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wywrotka&oldid=79528357>”